OpenSearch Dashboards: visualizacións e elementos do dashboard

1. Obxectivo deste documento

Este documento describe os elementos máis habituais que se poden engadir a un dashboard de OpenSearch Dashboards:

- métricas
- gráficas
- táboas
- controis
- paneis de texto

En cada caso indícase:

- para que serve o elemento
- que parámetros se poden configurar
- unha configuración básica usando o índice `eventos`, definido na sección 2.1 de 1.intro-dashboards.md

Como apoio visual, ao longo do documento deixaranse inseridas imaxes de exemplo. Nalgunhas aparecerá o proceso de creación da visualización e noutras verase directamente o resultado final dentro do dashboard.

---

2. Punto de partida común

Antes de crear calquera visualización supoñemos que xa existen:

- o índice `eventos`
- o `index pattern eventos`
- o campo temporal `timestamp`

Ao seleccionar o tipo de visualización, o primeiro que normalmente hai que escoller é o `index pattern`. Ese paso é común a todas as visualizacións, xa que determina sobre que conxunto de datos se vai traballar.

Neste documento asumiremos sempre que o `index pattern` seleccionado é `eventos`, para non repetir esa mesma indicación en todos os exemplos.

Os campos principais do exemplo son:

- `timestamp`: data e hora do evento
- `servizo`: nome do servizo
- `nivel`: nivel do evento
- `status`: código de estado
- `latency_ms`: latencia en milisegundos
- `endpoint`: endpoint da petición
- `usuario`: usuario asociado ao evento
- `mensaxe`: descrición textual do evento

En moitas visualizacións repetiranse os mesmos conceptos:

- métrica (`Metric`): cálculo principal, por exemplo `Count` ou `Average`
- agrupacións (`Buckets`): forma de organizar os datos, por exemplo por tempo ou por categorías
- series separadas (`Split series`): separación en varias series dentro da mesma gráfica
- filtros (`Filters`): restrición dos datos que se mostran
- intervalo temporal: rango de tempo aplicado ao dashboard ou á visualización

Tamén convén lembrar unha idea práctica importante: non todos os campos encaixan igual en todas as agregacións.

- Para `Terms`, o máis habitual é usar campos categóricos de tipo `keyword`, como `servizo`, `nivel` ou `endpoint`.
- Para `Histogram`, cómpre usar campos numéricos, como `latency_ms` ou `status`.
- Un campo de tipo `text`, como `mensaxe`, está pensado sobre todo para busca e non adoita ser a mellor opción para agregacións directas.

2.1. Imaxes de contexto e proceso de creación

Antes de entrar nas visualizacións concretas, convén incluír algunhas capturas do proceso de traballo en OpenSearch Dashboards.

Unha primeira imaxe útil é unha vista xeral dun dashboard xa montado, para que se vexa o obxectivo final:

Figura: Exemplo dun dashboard completo en OpenSearch Dashboards.
Fonte: elaboración propia.

Tamén resulta recomendable engadir unha ou varias imaxes do proceso de creación:

- O primeiro paso é escoller o tipo de visualización que se quere crear (para iso hai que seleccionar o botón `Create visualization` ou `Create new`):

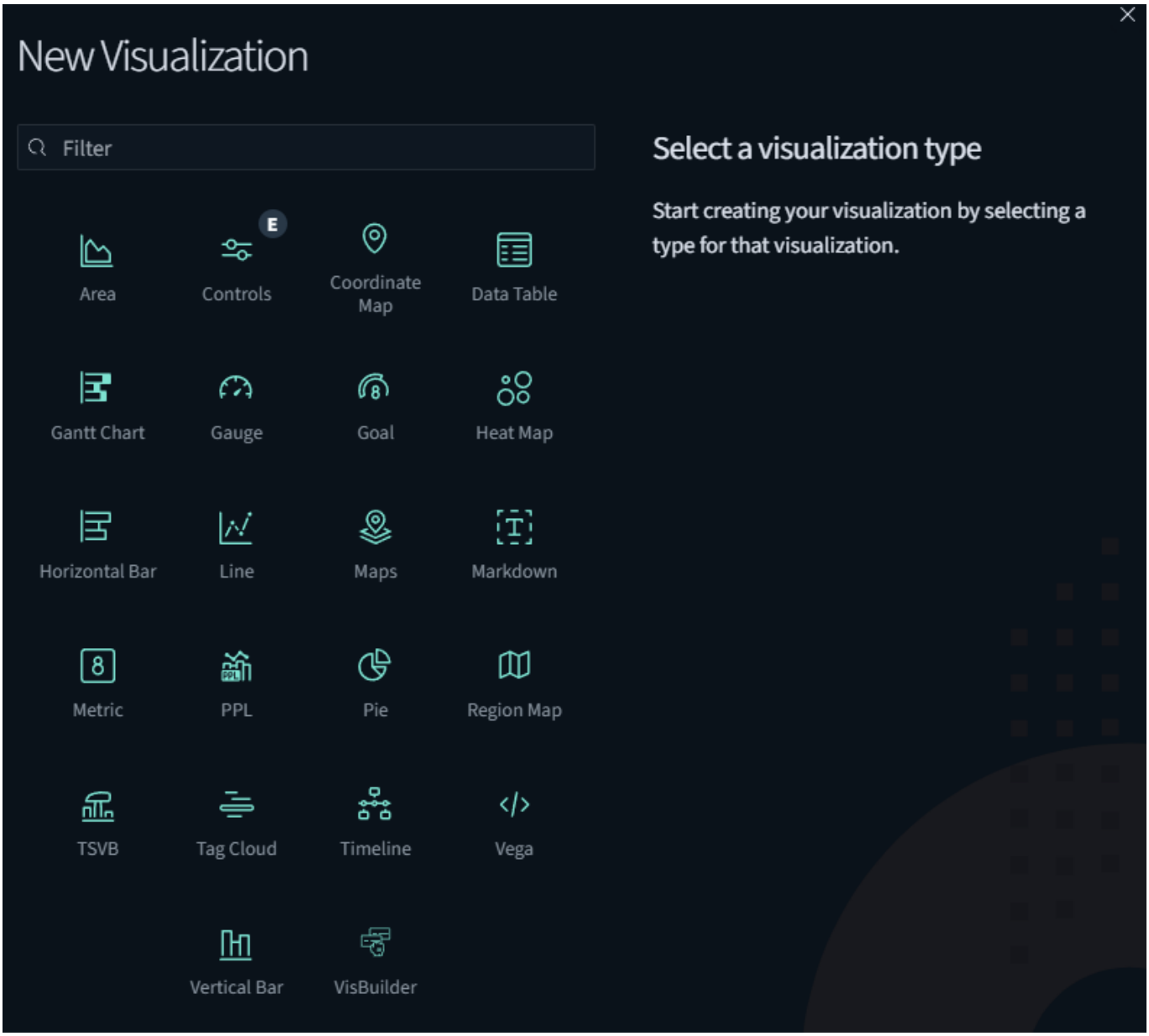

Figura: Selección do tipo de visualización ao iniciar unha nova visualización.
Fonte: elaboración propia.

- A continuación, hai que escoller o `index pattern` sobre o que se vai traballar:

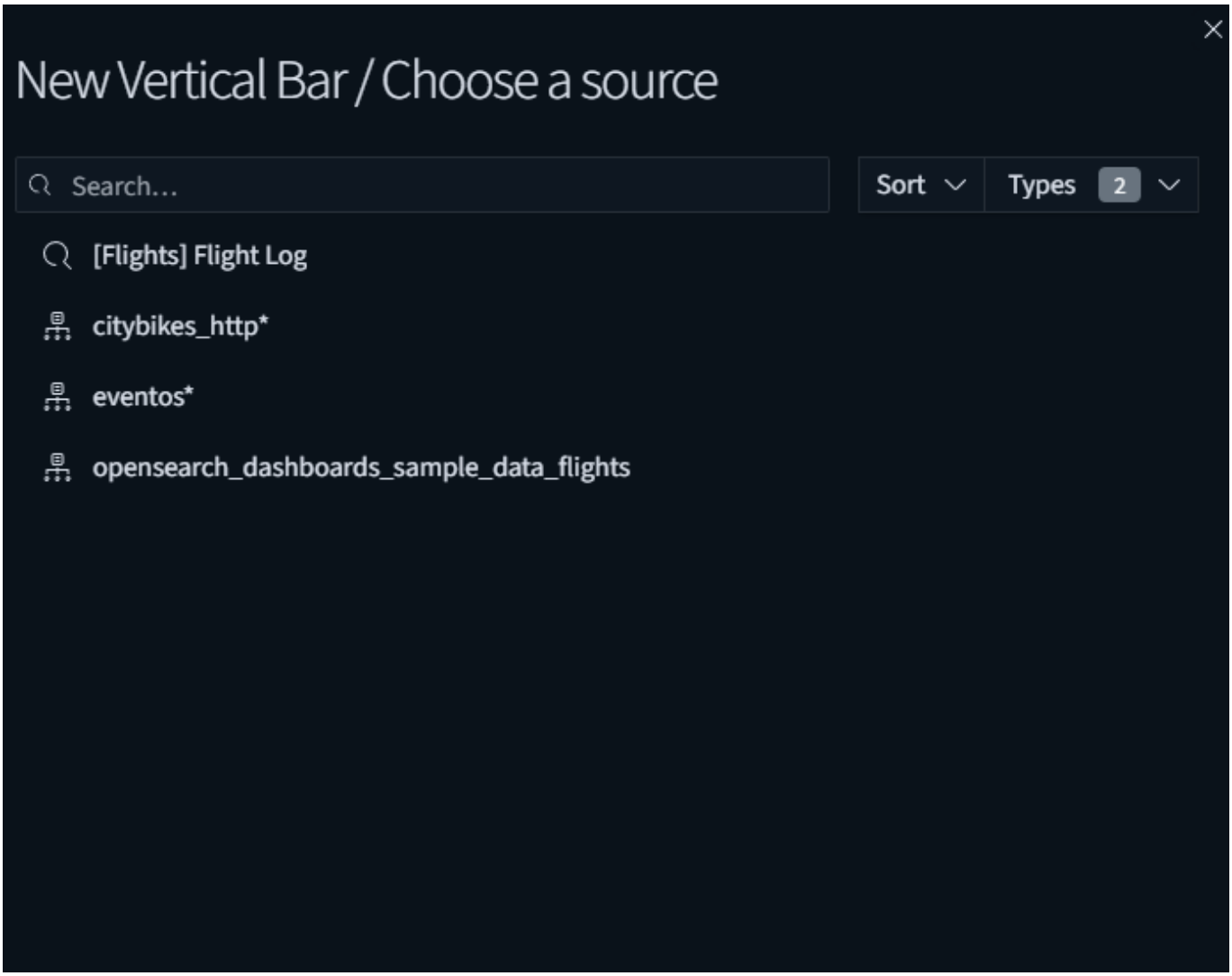

Figura: Escolla do `index pattern` ao crear unha visualización.
Fonte: elaboración propia.

- O seguinte paso é configurar a visualización. Esta é unha das partes máis importantes, porque aquí se define que información queremos calcular e como se vai organizar na pantalla.

No panel de configuración adoitan aparecer, entre outros, estes elementos:

- **Métricas** (`Metrics`): indican que cálculo se vai facer sobre os datos. Por exemplo, `Count` conta cantos documentos hai, `Average` calcula a media dun campo numérico, `Max` devolve o valor máximo e `Sum` fai unha suma.
- **Buckets**: serven para agrupar os datos. Non calculan un valor por si mesmos, senón que dividen a información en bloques para poder representala mellor. Por exemplo, `Date Histogram` agrupa por intervalos de tempo, `Terms` agrupa por categorías e `Histogram` agrupa por rangos numéricos.
- **Campos** (`Field`): son os campos do índice sobre os que se aplica a métrica ou a agrupación. Por exemplo, pódese calcular `Average` sobre `latency_ms` ou agrupar por `servizo`.
- **Ordenación e tamaño** (`Order by`, `Size`): permiten decidir en que orde aparecen os resultados e cantos grupos se van mostrar.
- **Filtros** (`Filter`): permiten limitar os datos da visualización, por exemplo para mostrar só os eventos de erro.

O funcionamento xeral adoita ser este:

- primeiro escóllese unha ou varias métricas para decidir que valor se quere representar
- despois engádense buckets se se necesita organizar os datos por tempo, categorías ou intervalos
- finalmente axústanse detalles como etiquetas, cores, orde dos resultados ou filtros

Por exemplo:

- nunha métrica simple pódese usar só `Count`, sen buckets
- nunha gráfica de liñas é habitual combinar unha métrica como `Count` cun bucket `Date Histogram` sobre `timestamp`
- nunha gráfica de barras vertical pódese empregar `Average` sobre `latency_ms` como métrica e `Terms` sobre `servizo` como bucket para comparar a latencia media entre servizos

A imaxe seguinte pode empregarse como exemplo do panel de configuración dunha visualización de tipo gráfica de barras vertical:

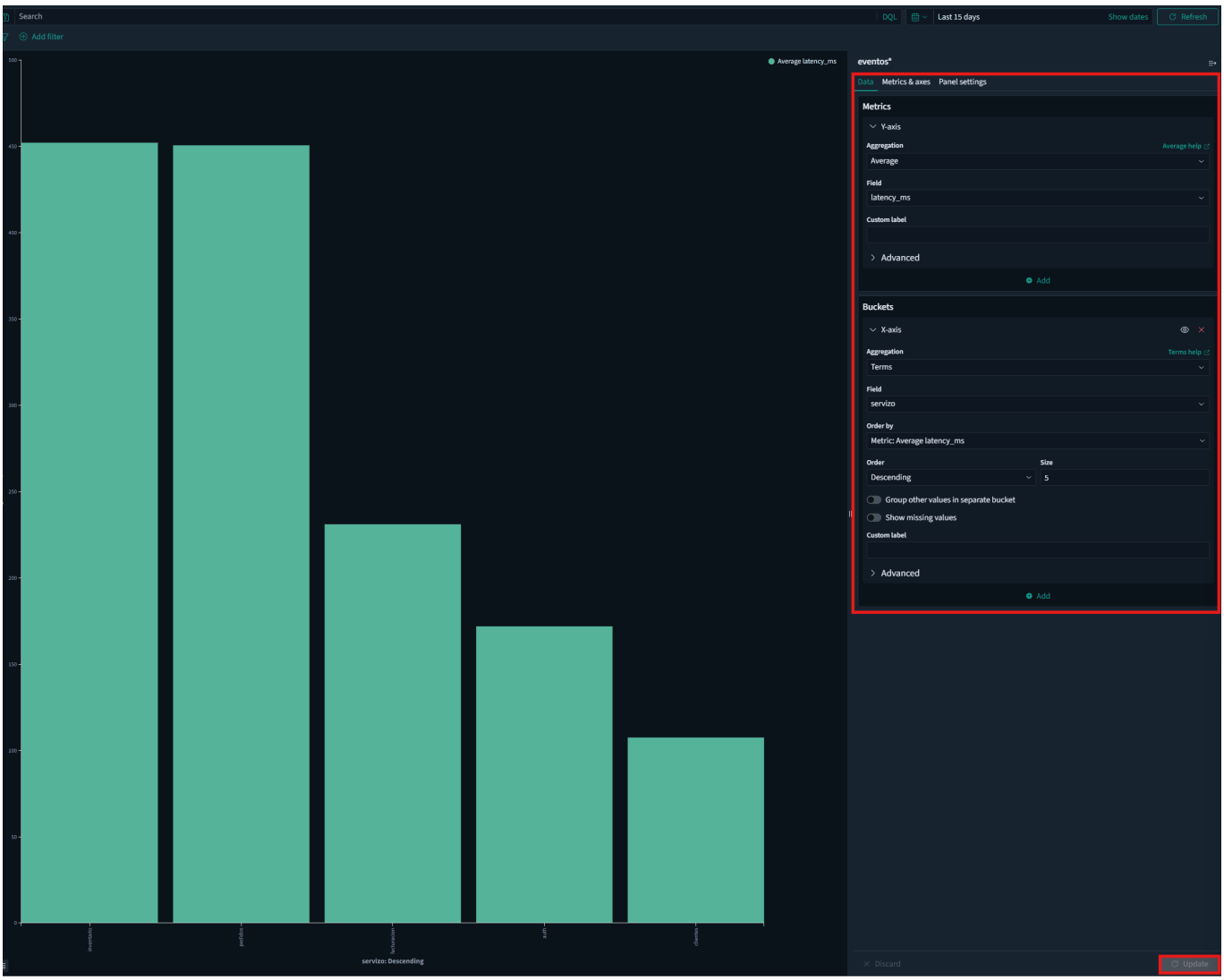

Figura: Panel de configuración dunha gráfica de barras vertical coa latencia media (`Average` sobre `latency_ms`) agrupada por `servizo` mediante `Terms`.
Fonte: elaboración propia.

Durante o proceso de configuración da gráfica pódese facer clic en `Update` para ver o resultado. Se se quere gardar a visualización, hai que pulsar o botón `Save` e darlle un nome. Unha vez gardada, a visualización estará dispoñible para engadir ao dashboard.

---

3. Métricas

3.1. Para que serven

As métricas, tamén chamadas KPI ou visualizacións de tipo `Metric`, úsanse para mostrar un único valor destacado.

Son útiles para responder rapidamente a preguntas como:

- cantos eventos hai
- cal é a latencia media
- cantos erros houbo

3.2. Parámetros configurables

Os parámetros máis habituais son:

- `Index pattern`: conxunto de datos usado pola visualización
- `Metric`: operación de agregación principal
- `Field`: campo sobre o que se aplica a agregación, se é necesario
- `Custom label`: texto visible no panel
- `Filter`: filtro opcional para limitar os datos
- formato do número mostrado

As métricas máis frecuentes son:

- `Count`
- `Average`
- `Min`
- `Max`
- `Sum`
- `Percentiles`

3.3. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo 1: número total de eventos

- Tipo de visualización: `Metric`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica (`Metric`): `Count`
- Etiqueta (`Custom label`): `Total de eventos`

Resultado esperado:

- mostra o número total de documentos do índice no intervalo temporal activo

Exemplo 2: latencia media

- Tipo de visualización: `Metric`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica (`Metric`): `Average`

- Campo (`Field`): `latency_ms`
- Etiqueta (`Custom label`): `Latencia media (ms)`

Exemplo 3: número de erros

- Tipo de visualización: `Metric`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica (`Metric`): `Count`
- Filtro (`Filter`): `nivel: ERROR`
- Etiqueta (`Custom label`): `Total de erros`

Figura: Visualización de tipo `Metric` co total de erros no índice `eventos`.
Fonte: elaboración propia.

---

4. Gráfica de liñas

4.1. Para que serve

A gráfica de liñas é a máis indicada para ver a evolución temporal dos datos.

Permite detectar:

- tendencias
- picos
- cambios bruscos
- comparacións entre series

4.2. Parámetros configurables

Nunha gráfica de liñas hai que configurar, sobre todo, dúas partes: que valor queremos representar e como queremos agrupar os datos no tempo.

O primeiro é o **eixo Y**, que normalmente leva unha **métrica**. Esa métrica indica que cálculo se vai facer cos datos. O máis habitual é usar:

- `Count`, para contar cantos eventos hai
- `Average`, para calcular unha media, por exemplo de `latency_ms`

- `Max` ou `Min`, se interesa ver valores extremos

O segundo é o **eixo X**, onde se define a agrupación dos datos. Cando se quere representar evolución temporal, o habitual é usar unha agrupación (`Bucket`) de tipo `Date Histogram`. Isto significa que OpenSearch agrupa os documentos por franxas de tempo usando un campo temporal, no noso caso `timestamp`.

Unha vez escollido `Date Histogram`, hai que indicar o **intervalo temporal** desa agrupación. Ese intervalo define cada canto tempo se crea un punto na liña. Por exemplo:

- cada `30 minutes`
- cada `1 hour`
- cada `1 day`
- ou ben intervalo automático

Se o intervalo é moi pequeno, a gráfica pode quedar demasiado cargada. Se é moi grande, pode perder detalle. Por iso adoita ser boa idea comezar con intervalo automático e axustalo despois se fai falta.

Ademais, pódense configurar **series adicionais** dentro da mesma gráfica. Para iso úsase `Split series`, que permite separar a información en varias liñas segundo un campo categórico. Por exemplo, pódese representar unha liña por cada valor de `nivel`, ou por cada `servizo`.

Tamén adoitan existir outras opcións complementarias:

- filtros para limitar os datos representados
- título da visualización
- cores de cada serie
- lenda para identificar as liñas

En resumo, a configuración máis habitual nunha gráfica temporal é esta:

- unha métrica no eixo Y
- un `Date Histogram` no eixo X usando `timestamp`
- un intervalo temporal adecuado
- opcionalmente, un `Split series` para separar varias categorías

4.3. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo: evolución do número de eventos no tempo

- Tipo de visualización: `Line chart`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica do eixo Y (`Metric`): `Count`
- Agrupación do eixo X (`Bucket`): `Date Histogram`
- Campo temporal: `timestamp`
- Intervalo: automático ou `30 minutes`
- Etiqueta (`Custom label`): `Eventos ao longo do tempo`

Neste caso, cada punto da liña representa o número de eventos rexistrados nunha franxa temporal.

Exemplo con varias series: eventos totais e eventos de erro no tempo

- Tipo de visualización: `Line chart`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica 1 do eixo Y (`Metric`): `Count`
- Métrica 2 do eixo Y (`Metric`): `Count`
- Filtro da segunda serie (`Filter`): `nivel: ERROR`
- Agrupación do eixo X (`Bucket`): `Date Histogram` sobre `timestamp`
- Intervalo: automático ou `30 minutes`
- Etiqueta da serie 1: `Eventos totais`
- Etiqueta da serie 2: `Eventos de erro`

Isto permitiría comparar nun mesmo gráfico a evolución temporal do total de eventos e a dos eventos filtrados para mostrar só os erros.

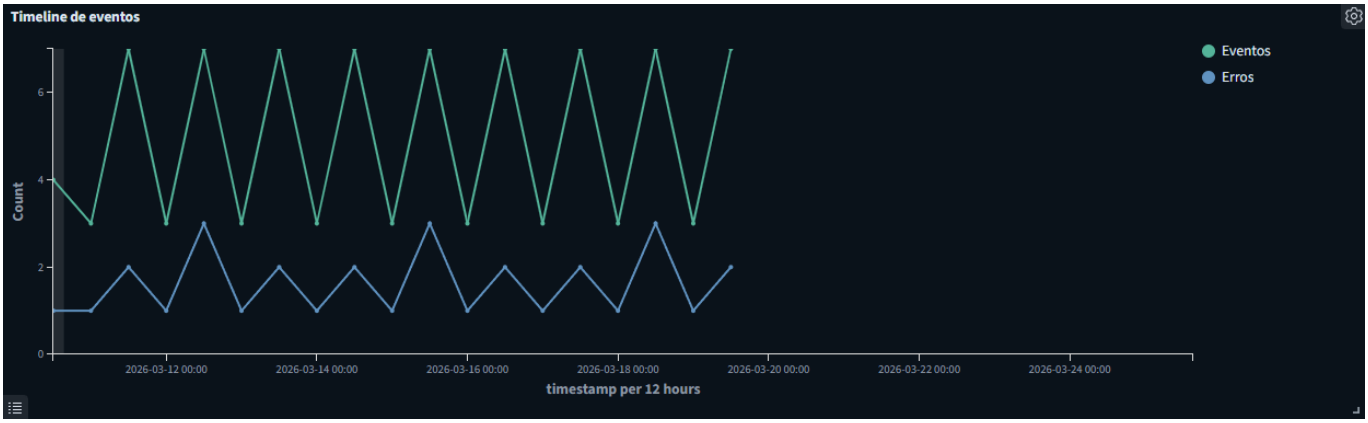

Figura: Gráfica de liñas con `Date Histogram` sobre `timestamp`, comparando o total de eventos cos eventos filtrados por `nivel: ERROR`.
Fonte: elaboración propia.

---

5. Gráfica de barras

5.1. Para que serve

A gráfica de barras é útil para comparar categorías.

É adecuada para responder preguntas como:

- que servizo xera máis eventos
- que endpoints se usan máis
- que estados aparecen con maior frecuencia

Se a pregunta principal é "como evoluciona algo no tempo?", normalmente encaixa mellor unha gráfica de liñas. Se a pregunta é "que categoría destaca sobre as demais?", adoita resultar máis clara unha gráfica de barras.

5.2. Parámetros configurables

Os parámetros máis habituais son:

- `Index pattern`
- métrica (`Metric`) do eixo Y

- agrupación (`Bucket`) do eixo X
- campo da agrupación (`Field`)
- tamaño do top de resultados (`Size`)
- criterio de ordenación (`Order by`)
- orientación vertical ou horizontal
- `Split series` ou `Split chart`

Os buckets máis usados son:

- `Terms`
- `Filters`
- `Histogram`, se o campo é numérico

Para este tipo de gráfica, o máis habitual é usar `Terms` sobre campos categóricos como `servizo`, `nivel` ou `endpoint`. Se hai demasiadas categorías, convén limitar o número de barras para que o resultado siga sendo lexible.

5.3. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo: eventos por servizo

- Tipo de visualización: `Bar chart`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica do eixo Y (`Metric`): `Count`
- Agrupación do eixo X (`Bucket`): `Terms`
- Campo (`Field`): `servizo`
- Ordenación (`Order by`): `Count`
- Tamaño (`Size`): `10`
- Etiqueta (`Custom label`): `Eventos por servizo`

Exemplo: estados máis frecuentes

- Tipo de visualización: `Bar chart`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica do eixo Y (`Metric`): `Count`
- Agrupación do eixo X (`Bucket`): `Terms`
- Campo (`Field`): `status`
- Ordenación (`Order by`): `Count`

Exemplo: erros por servizo

- Tipo de visualización: `Bar chart`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica do eixo Y (`Metric`): `Count`
- Agrupación do eixo X (`Bucket`): `Terms`
- Campo (`Field`): `servizo`
- Filtro (`Filter`): `nivel: ERROR`
- Ordenación (`Order by`): `Count`
- Tamaño (`Size`): `10`

- Etiqueta (`Custom label`): `Erros por servizo`

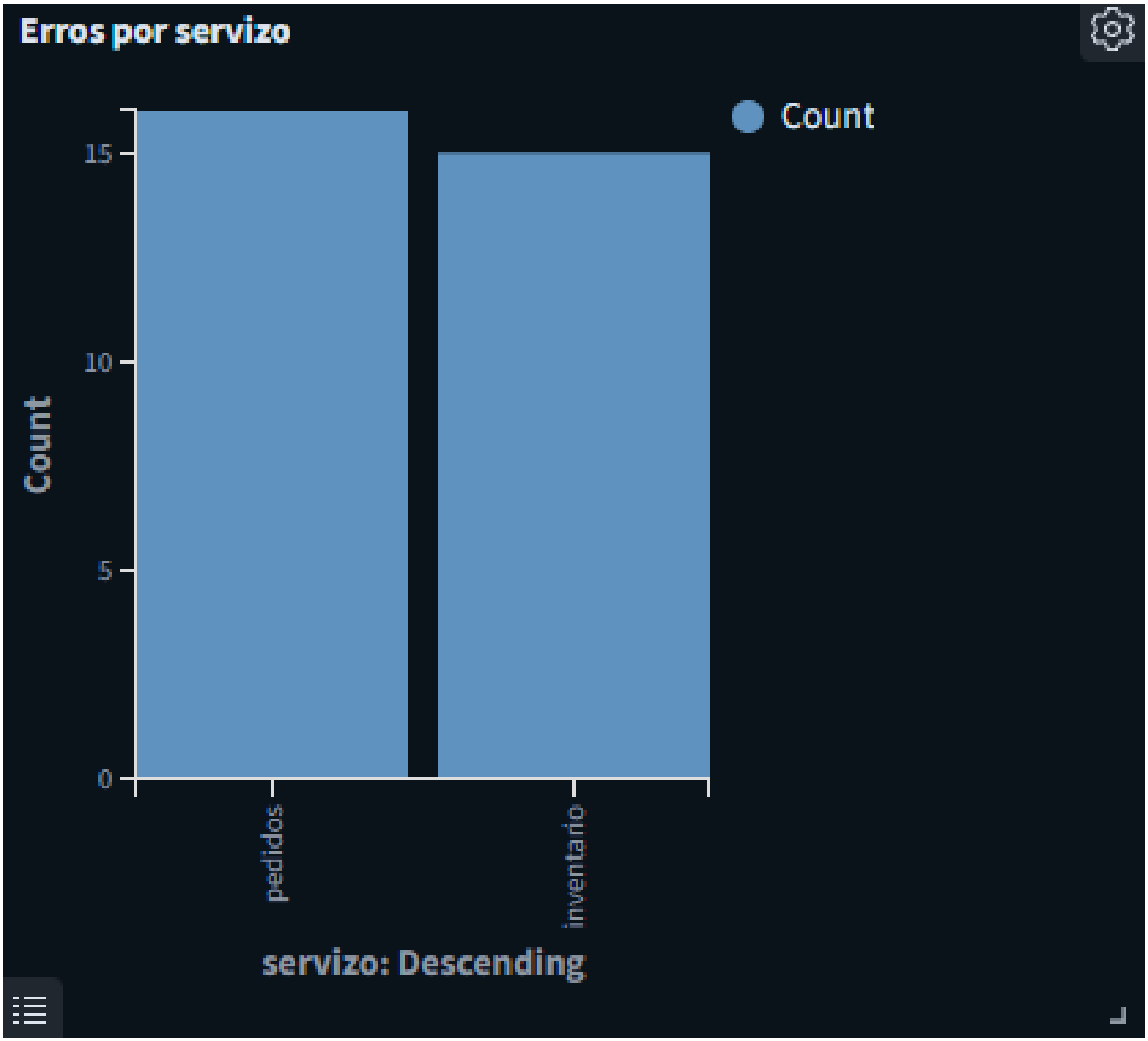

Figura: Gráfica de barras para comparar o número de erros por `servizo`.
Fonte: elaboración propia.

---

6. Gráfico circular

6.1. Para que serve

O gráfico circular, tipo `Pie` ou `Donut`, úsase para mostrar a distribución proporcional dun conxunto de datos.

É útil cando interesa ver rapidamente como se reparte un total entre varias categorías.

Funciona mellor cando hai poucos segmentos e as diferenzas entre eles son fáciles de interpretar. Se hai moitas categorías ou valores moi próximos, adoita entenderse mellor unha gráfica de barras.

6.2. Parámetros configurables

Os parámetros máis habituais son:

- `Index pattern`
- métrica (`Metric`)
- agrupación (`Bucket`) de tipo `Terms`
- campo da categoría (`Field`)
- número de segmentos (`Size`)
- etiquetas
- modo `Pie` ou `Donut`
- cores

6.3. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo: distribución por nivel

- Tipo de visualización: `Pie chart`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica (`Metric`): `Count`
- Agrupación (`Bucket`): `Terms`
- Campo (`Field`): `nivel`
- Tamaño (`Size`): `5`
- Modo: `Donut`
- Etiqueta (`Custom label`): `Distribución por nivel`

Tamén se podería facer unha distribución por:

- `servizo`
- `status`
- `endpoint`

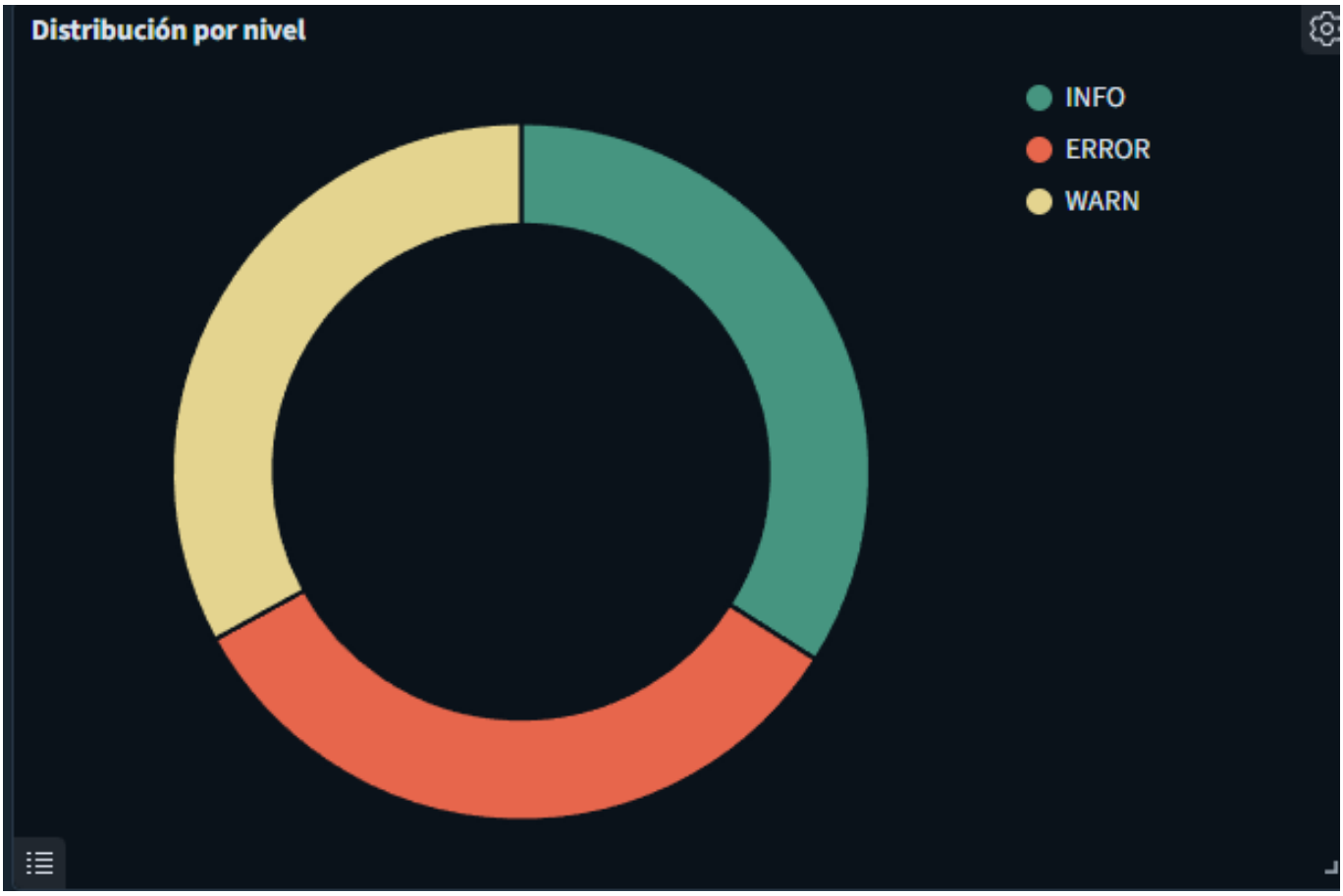

Figura: Gráfico circular de tipo `Donut` coa distribución por `nivel`.
Fonte: elaboración propia.

---

7. Táboa de datos

7.1. Para que serve

A táboa de datos permite mostrar agregacións de maneira tabular.

É moi útil para:

- ver rankings
- combinar varias métricas
- revisar datos resumidos con máis detalle

7.2. Parámetros configurables

Os parámetros máis habituais son:

- `Index pattern`
- métricas da táboa
- agrupacións por filas (`Buckets`)
- orde das columnas
- ordenación
- número máximo de filas
- filtros

7.3. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo: resumo por servizo

- Tipo de visualización: `Data Table`
- `Index pattern`: `eventos`
- Agrupación por filas (`Bucket`): `Terms`
- Campo da agrupación (`Field`): `servizo`
- Tamaño (`Size`): `10`
- Métrica 1 (`Metric`): `Count`
- Métrica 2 (`Metric`): `Average` sobre `latency_ms`
- Métrica 3 (`Metric`): `Max` sobre `latency_ms`

Esta táboa permitiría ver:

- cantos eventos ten cada servizo
- a latencia media por servizo
- a latencia máxima por servizo

Exemplo: resumo por endpoint

- Tipo de visualización: `Data Table`
- `Index pattern`: `eventos`
- Agrupación por filas (`Bucket`): `Terms`
- Campo (`Field`): `endpoint`
- Métrica principal (`Metric`): `Count`

servizo: Descending	Count	Average latency_ms	Max latency_ms
auth	30	171.967	274
clientes	17	107.529	149
facturacion	16	234.063	277
pedidos	16	450.75	495
inventario	15	455.4	498

Figura: Táboa de datos con métricas agregadas por `servizo`.
Fonte: elaboración propia.

---

8. Histograma

8.1. Para que serve

O histograma permite analizar a distribución de frecuencia dun campo numérico.

En OpenSearch Dashboards, segundo a versión e as opcións dispoñibles, o histograma pode non presentarse como un tipo de visualización independente. Moitas veces constrúese a partir dunha visualización de tipo `Vertical bar`, configurando o eixo X cun bucket `Histogram`.

O importante aquí non é tanto o nome exacto do tipo de visualización na interface como a lóxica da representación. Nun histograma, as barras non comparan categorías como `servizo` ou `nivel`, senón

intervalos numéricos consecutivos dun mesmo campo, por exemplo `latency_ms`.

Por iso mantemos este apartado propio: aínda que na interface poida montarse a partir dunha gráfica de barras vertical, a pregunta que responde e a interpretación do resultado son distintas das dunha gráfica de barras por categorías.

É útil para responder preguntas como:

- como se distribúen as latencias
- en que intervalos se concentran máis valores

8.2. Parámetros configurables

Os parámetros máis habituais son:

- `Index pattern`
- métrica (`Metric`)
- agrupación (`Bucket`) de tipo `Histogram`
- campo numérico (`Field`)
- tamaño do intervalo
- rango temporal

O valor do intervalo é importante: se é demasiado pequeno, aparecerán demasiadas barras; se é demasiado grande, perderase detalle. O normal é probar cun valor simple e axustalo segundo a dispersión dos datos.

8.3. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo: distribución da latencia

- Tipo de visualización en OpenSearch Dashboards: `Vertical bar`
- `Index pattern`: `eventos`
- Métrica do eixo Y (`Metric`): `Count`
- Agrupación do eixo X (`Bucket`): `Histogram`
- Campo (`Field`): `latency_ms`
- Intervalo: `50`
- Etiqueta (`Custom label`): `Distribución da latencia`

Neste caso, na interface escóllese unha visualización de tipo `Vertical bar`, pero o resultado interprétase como un histograma porque o eixo X non agrupa categorías con `Terms`, senón intervalos numéricos consecutivos do campo `latency_ms`.

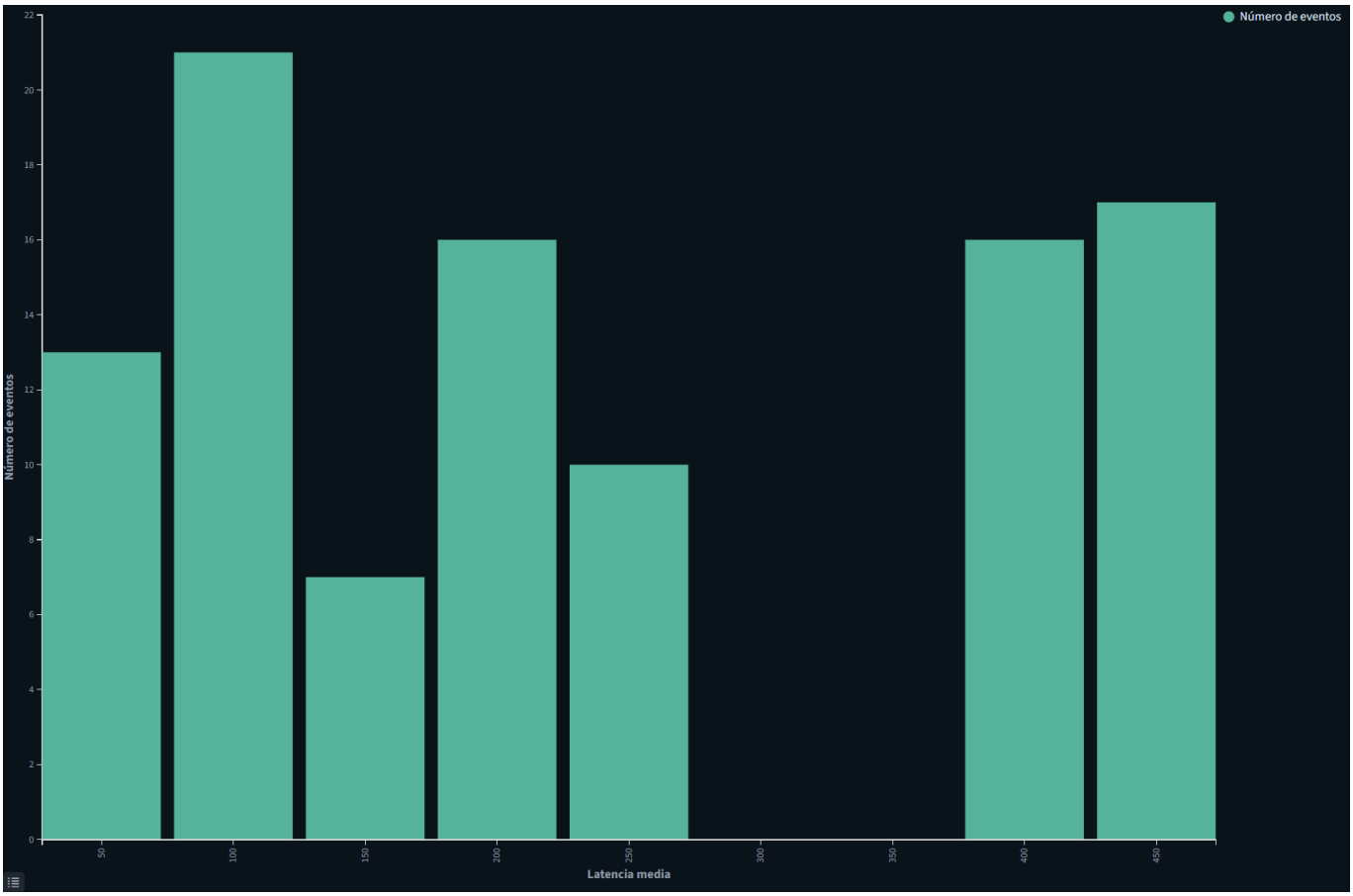

Figura: Histograma para analizar a distribución de `latency_ms`.
Fonte: elaboración propia.

---

9. Controis

9.1. Para que serven

Os controis son filtros interactivos que se engaden ao dashboard para que o usuario poida cambiar o conxunto de datos mostrado sen editar cada visualización.

Permiten facer dashboards máis cómodos e reutilizables.

9.2. Tipos habituais

Os máis frecuentes son:

- lista despregable para campos categóricos
- control de rango para campos numéricos

Ademais destes controis, o dashboard adoita ter tamén un selector temporal global. Ese selector afecta ao conxunto do panel, pero convén distinguilo dos controis engadidos como elementos propios do dashboard.

9.3. Parámetros configurables

Os parámetros dependen do tipo de control, pero normalmente inclúen:

- `Index pattern`

- campo do control (`Field`)
- tipo de control
- valor por defecto
- selección simple ou múltiple
- orde dos valores
- ancho e posición no dashboard

Para listas despregables adoitan empregarse campos categóricos como `servizo` ou `nivel`. Para controis de rango, en cambio, úsanse campos numéricos como `latency_ms`.

9.4. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo 1: filtro por servizo

- Tipo de elemento: `Controls`
- Tipo de control: lista despregable
- `Index pattern`: `eventos`
- Campo (`Field`): `servizo`
- Etiqueta (`Label`): `Servizo`
- Selección múltiple (`Multi-select`): opcional

Exemplo 2: filtro por nivel

- Tipo de elemento: `Controls`
- Tipo de control: lista despregable
- `Index pattern`: `eventos`
- Campo (`Field`): `nivel`
- Etiqueta (`Label`): `Nivel`

Exemplo 3: rango de latencia

- Tipo de elemento: `Controls`
- Tipo de control: rango numérico
- `Index pattern`: `eventos`
- Campo (`Field`): `latency_ms`
- Etiqueta (`Label`): `Latencia (ms)`

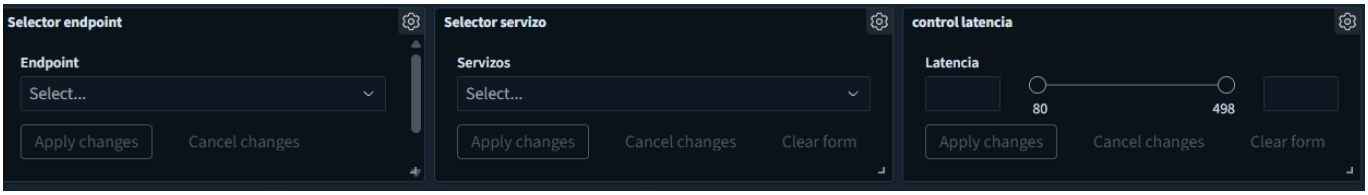

Figura: Controis interactivos do dashboard para filtrar por `servizo`, `nivel` e `latency_ms`.
Fonte: elaboración propia.

---

10. Paneis de texto

10.1. Para que serven

Os paneis de texto en formato `Markdown` ou `Text` permiten engadir contido explicativo dentro do dashboard.

Son útiles para:

- poñer un título xeral
- dividir o dashboard en seccións
- explicar o significado dunha métrica
- indicar como usar os filtros

10.2. Parámetros configurables

Os parámetros máis habituais son:

- título do panel
- contido en `Markdown`
- ligazóns
- formato básico do texto
- tamaño e posición no dashboard

10.3. Configuración básica co índice `eventos`

Exemplo: panel de título

Tipo de panel:

- `Markdown` ou `Text`

Contido de exemplo:

```
# Dashboard de eventos

Este panel mostra a actividade do índice `eventos`.

Filtros recomendados:
- servizo
- nivel
- rango temporal
```

Este tipo de panel non calcula métricas, pero mellora moito a comprensión do dashboard.

Figura: Panel de texto en formato `Markdown` para introducir e explicar o dashboard.
Fonte: elaboración propia.

---

11. Proposta de dashboard básico co índice `eventos`

Un dashboard inicial e equilibrado podería incluír:

Parte superior

- panel de texto co título `Dashboard de eventos`, para indicar que información se está vendo
- métrica `Total de eventos`, para responder rapidamente a cantos rexistros hai
- métrica `Total de erros`, para detectar se houbo incidencias
- métrica `Latencia media (ms)`, para ter unha visión rápida do rendemento

Parte central

- gráfica de liñas cos eventos por `timestamp`, para ver a evolución temporal
- gráfica de liñas separada por `nivel`, para comparar como se comporta cada tipo de evento
- gráfica de barras cos eventos por `servizo`, para identificar que servizos concentran máis actividade

Parte inferior

- gráfico circular coa distribución por `nivel`, para ver o reparto xeral entre categorías
- histograma de `latency_ms`, para entender como se distribúen as latencias
- táboa con resumo por `servizo`, para consultar detalle agregado e comparar métricas

Controis

- filtro por `servizo`, para centrar a análise nun compoñente concreto
- filtro por `nivel`, para illar erros, avisos ou eventos informativos
- rango por `latency_ms`, para revisar só determinados niveis de latencia

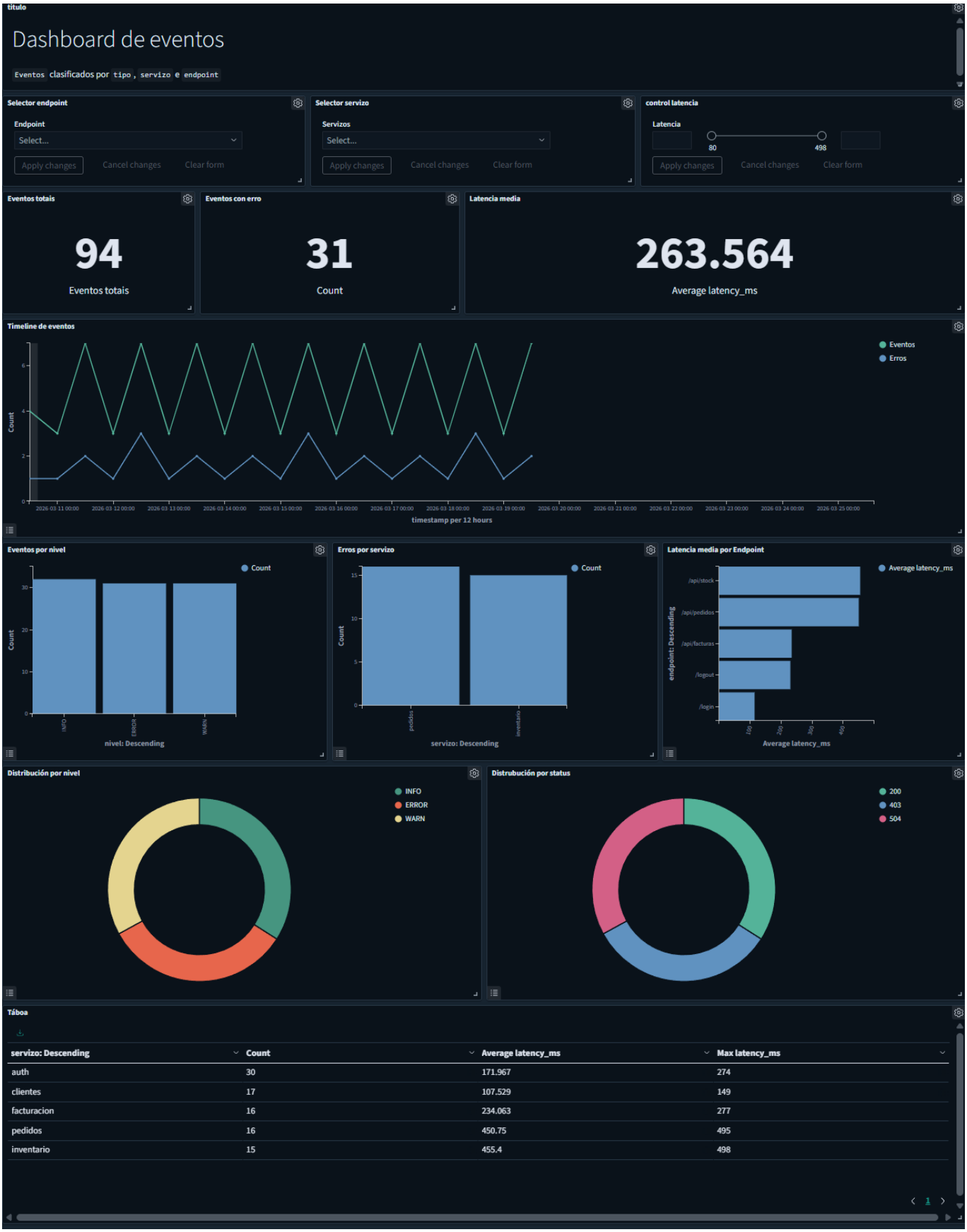

Figura: Exemplo dun dashboard completo de eventos en OpenSearch Dashboards.
Fonte: elaboración propia.

12. Recomendacións finais

Ao construír visualizacións convén empezar por configuracións simples e ir engadindo detalle pouco a pouco.

Un bo enfoque é este:

1. Crear primeiro as métricas resumo.
2. Engadir despois unha visualización temporal.
3. Incorporar visualizacións por categorías.
4. Engadir filtros interactivos.
5. Pechar o dashboard cunha táboa ou elementos de detalle.

Así é máis doado comprobar que cada panel responde a unha pregunta concreta e que o dashboard final resulta claro e útil.